

(2) 项目干系人之间通常都存在交流上的困难，原型提供了克服该困难的一个手段。用户和开发人员通过屏幕和键盘进行对话、讨论和交流，从他们自身的理解出发来测试原型。原型系统由于直观性和动态性，而使项目干系人之间交流上的困难得到较好的克服。

(3) 需要实际的、可供用户参与的系统模型。虽然图形和文字描述是一种较好的通信交流工具，但是，其最大缺陷是缺乏直观的和感性的特征，因此不易理解对象的全部含义。交互式的系统原型能够提供生动的需求规格说明，用户见到的是一个“活”的和实际运行着的系统。实际使用在计算机上运行的系统，显然比理解纸面上的系统要深刻得多。

(4) 有合适的系统开发环境。随着计算机硬件、软件技术和软件工具的迅速发展，软件的设计与实现工作越来越方便，对系统进行局部性修改甚至重新开发的代价大大降低。因此，对大系统的原型化已经成为可能。

(5) 反复是完全需要和值得提倡的，需求一旦确定，就应遵从严格的方法。系统分析师应该鼓励用户改进他们的系统，只有做必要的改变后，才能使用户和系统间获得更加良好的匹配。所以，从某种意义上说，严格定义需求的方法实际上抑制了用户在需求定义以后再改进的要求，这对提高最终系统的质量是有害的。另一方面，原型方法的使用并不排除严格定义方法的运用，当通过原型在演示中得到明确的需求定义后，应采用行之有效的严格方法来完成最终系统的开发。

11.6.2 软件需求规格说明书

软件需求规格说明书（Software Requirement Specification, SRS）是需求开发活动的产物，编制该文档的目的是使项目干系人与开发团队对系统的初始规定有一个共同的理解，使之成为整个开发工作的基础。SRS 是软件开发过程中最重要的文档之一，对于任何规模和性质的软件项目都不应该缺少。

1. SRS 的编写方法

通常有三种方法编写 SRS，分别列举如下：

(1) 用好的结构化和自然语言编写文本型文档。

(2) 建立图形化模型，这些模型可以描述转换过程、系统状态及其变化、数据关系、逻辑流、对象类及其关系。

(3) 编写形式化规格说明，这可以通过使用数学上精确的形式化逻辑语言来定义需求。

尽管形式化规格说明具有很强的严密性和精确度，但由于其所使用的形式化语言只有极少数专业人员才熟悉，所以，这一方法一直没有在实际应用中得到普遍使用。虽然文本型文档具有许多缺点，但在大多数软件工程中，它仍是编写 SRS 最现实的方法。包含了功能和非功能需求的基于文本的 SRS 已经为大多数项目所接受。图形化模型通过提供另一种需求视图，增强了 SRS，一般作为文本型文档的补充或附加描述功能。

不管采用什么方法编写 SRS，都应注意其正确性、完整性、一致性、必要性、可行性、确定性、可修改性和可追踪性。在工作实践中，为了能够让非技术人员更好地阅读和理解，应该尽可能通过自然语言和简单的图表来表达，以防止造成不必要的误会。

2. SRS 的内容和格式

在国家标准《计算机软件文档编制规范》(GB/T 8567—2006)中,提供了一个 SRS 的文档模板和编写指南,其中规定 SRS 应该包括以下几部分内容:

(1) 范围。本部分包括 SRS 适用的系统和软件的完整标识,(若适用)包括标识号、标题、缩略词语、版本号和发行号;简述 SRS 适用的系统和软件的用途,描述系统和软件的一般特性;概述系统开发、运行和维护的历史;标识项目的投资方、需方、用户、承建方和支持机构;标识当前和计划的运行现场;列出其他有关的文档;概述 SRS 的用途和内容,并描述与其使用有关的保密性和私密性的要求;说明编写 SRS 所依据的基线。

(2) 引用文件。列出 SRS 中引用的所有文档的编号、标题、修订版本和日期,还应标识不能通过正常的供货渠道获得的所有文档的来源。

(3) 需求。这一部分是 SRS 的主体部分,详细描述软件需求,可以分为以下项目:所需的状态和方式、需求概述、需求规格、软件配置项能力需求、软件配置项外部接口需求、软件配置项内部接口需求、适应性需求、保密性和私密性需求、软件配置项环境需求、计算机资源需求(包括硬件需求、硬件资源利用需求、软件需求和通信需求)、软件质量因素、设计和实现约束、数据、操作、故障处理、算法说明、有关人员需求、有关培训需求、有关后勤需求、包装需求和其他需求,以及需求的优先次序和关键程度。

(4) 合格性规定。这一部分定义一组合格性的方法,对于(3)中的每个需求,指定所使用的方法,以确保需求得到满足。合格性方法包括演示、测试、分析、审查和特殊的合格性方法(例如,专用工具、技术、过程、设施和验收限制等)。

(5) 需求可追踪性。这一部分包括从 SRS 中每个软件配置项的需求到其涉及的系统(或子系统)需求的双向可追踪性。

(6) 尚未解决的问题。如果有必要,可以在这一部分说明软件需求中的尚未解决的遗留问题。

(7) 注解。这一部分包含有助于理解 SRS 的一般信息,例如,背景信息、词汇表、原理等。这一部分应包含为理解 SRS 需要的术语和定义,所有缩略语和它们在 SRS 中的含义的字母序列表。

(8) 附录。提供那些为便于维护 SRS 而单独编排的信息(例如,图表、分类数据等)。为便于处理,附录可以单独装订成册,按字母顺序编排。

11.7 需求验证

资深软件工程师都知道,当以 SRS 为基础进行后续开发工作,如果在开发后期或在交付系统之后才发现需求存在问题,这时修补需求错误就需要做大量的工作。相对而言,在系统分析阶段,检测 SRS 中的错误所采取的任何措施都将节省相当多的时间和资金。因此,有必要对于 SRS 的正确性进行验证,以确保需求符合良好特征。需求验证也称为需求确认,其活动是为了确定以下几个方面的内容:

(1) SRS 正确地描述了预期的、满足项目干系人需求的系统行为和特征。